

선익시스템 (171090)

세계 최초 8세대 증착 장비로 페로브스카이트 상용화 앞당긴다



OLED 투자 전환의 최대 수혜주

동사는 OLED 장비 제조 및 판매 기업으로, **주요 패널 업체들이 기존 6세대 디스플레이에서 생산 효율이 높은 8.6세대 중심으로 투자 전환을 본격화하는 추세에서 수혜** 중. 특히 동사는 6세대까지 강자였던 일본 Canon-Tokki의 독점 구조를 8.6세대에 최적화된 얼라인(Align) 기술과 가격 경쟁력을 내세워 개편. 6세대에서 Canon-Tokki 장비를 사용하던 고객사들도 **8.6세대에서는 동사 장비를 채택하는 흐름이 지속되며**, 연내 본사 4배 규모의 생산 시설 증축을 완료해 대응 계획. '25년 매출은 5,157억 원(YoY +356.7%), 영업이익 1,115억 원(YoY +1,312.5%)로, 위 흐름을 증명. OLED 증착 기술력을 기반으로 **페로브스카이트 태양 전지와 OLEDoS 증착 장비를 차세대 성장 동력으로 확보하며, 수주 확대 가시화** 중.

Info

시가총액	7,223억 원
주가	71,600원
발간일자	2026. 06. 04.

Analyst

한용희, 김민찬

페로브스카이트 태양전지 장비로 확장되는 기술 경쟁력

동사는 OLED 증착 기술에서 축적한 증착 및 대면적 박막 형성 노하우를 기반으로 **페로브스카이트 태양전지 증착 장비 분야에서도 경쟁력을 확보** 차세대 태양전지로 주목받으며 연구 개발 중인 페로브스카이트 태양전지는 기존 실리콘 태양전지 대비 가볍고 유연하며 반투명 필름 형태로 제작 가능해, 건물 외벽·차량 웨어러블 기기 등 설치 공간 제약이 큰 응용처에도 적용 가능. 또한 저온 공정 적용으로 생산비용이 낮고, 경량화 및 우주 방사선 자가 치유 특성을 갖춰 향후 우주 태양광 등 차세대 시장까지 확장 가능성이 높음.

중국 등 경쟁사들이 기술적 한계로 5세대급 설비에 머무른 반면, **동사는 대면적 8세대급 장비를 선제적으로 개발함으로써 페로브스카이트 상용화 가시성을 높임**. 특히 페로브스카이트 태양전지 내 핵심 공정인 전자수송층(ETL) 증착에서 동사는 기술적 우위를 보유 중. ETL은 공정 난이도가 높고 원가 비중이 큰 층으로, 소재 가격이 kg당 수천만 원에 달해 효율 개선이 핵심 경쟁력으로 작용. 동사는 **독자 기술로 소재 사용을 20~30% 절감하고 설계 효율화로 경쟁사 대비 생산 시간을 단축한 8세대급 장비**를 세계 최초로 개발. 현재 페로브스카이트 양산 기술 개발을 선도 중인 **고객사에 파일럿 양산 설비를 선적 전 실증 진행 중이며, 올해 하반기 평가가 성공적으로 완료되면 '27년부터 본격적인 양산 장비 투자가 기대**.

OLEDoS 증착 장비 수주 본격화와 XR 시장 성장 수혜

글로벌 점유율 1위를 차지 중인 OLEDoS 증착 장비의 실적 반영도 본격화. 빅테크가 XR 기기에 대한 투자를 확대하는 흐름 속에서 기존 패널인 LEDoS는 높은 양산 난이도로 인해 완제품 단가를 높이나, **OLEDoS는 비교적 단가가 낮고 저전력 저중량 고효율 구현이 가능해 시장 확대에 필수적**. 이러한 산업 흐름에 따라 동사의 OLEDoS 양산 장비 수주가 본격화되며 올 상반기 3대 수주를 완료했고 추가 수주 논의 중. **하반기 물량까지 포함하면 약 6대 수주를 상회 가능해 연간 2,000억 원 이상 규모의 수주 기대**.

OLEDoS의 가장 큰 약점은 화면의 밝기(휘도)인데, 밝기를 끌어올리기 위해 RGB 층을 겹쳐 쌓는 탠덤 기술이 적용되면 챔버가 더 많이 필요하여 **장비 가격이 기존 대비 큰 폭으로 상승 가능**. 글로벌 주요 빅테크가 **OLEDoS 탑재 기기 판매를 지속적으로 늘리는 상황**에서, 장비 생산 능력(CAPA)으로 환산 시 '30년 시장 규모는 약 1조 2,000억 원으로 예상. **동사는 주요 빅테크와 기술 관련 긴밀한 협력을 진행 중인 만큼, 향후 수혜 강도 역시 높을 것으로 기대**.

페로브스카이트 양산화를 앞당기는 장비 경쟁력

원가절감+생산성압도, 전용장비혁신

동사는 **페로브스카이트 태양전지 구조의 핵심인 전자수송층(ETL)의 증착에서 독자 기술로 우위를 확보**. 페로브스카이트 제조 라인 중 스퍼터(Sputter)와 ALD 장비는 국내외 경쟁사가 많은 반면, **공정 난이도가 가장 높고 장비 단가가 비싼 전자수송층(ETL)은 전용 증착 장비 도입이 사실상 필수적**. ETL에 들어가는 원료인 C60, 풀러렌 등은 kg당 약 수천만 원에 달할 정도로 고가인데, 동사 장비의 독자적인 리니어소스 증착 기술 활용 시 **원료 사용량을 약 20~30% 절감 가능**해 패널 업체의 원가 경쟁력을 크게 높일 수 있음.

양산 단계 효율성 측면에서도 경쟁력 보유. 중국 등 경쟁사들은 까다로운 ETL 물질을 대면적으로 증착하는 기술적 한계에 부딪혀 여전히 5세대(1,100mm*1,300mm)급 설비에 머물러 있으나, 동사는 **세계 최초로 8세대(2,200mm*2,500mm)급 증착 장비를 개발해 단일 유리 원장에서 더 많은 패널을 제조 가능**. 동시에, 설비 설계도 효율화해 **경쟁사 대비 생산 소요 시간도 약 50% 가량 크게 줄일 수 있어** 양산성 강점 확보.

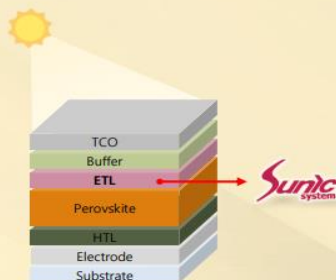
페로브스카이트 태양전지 Top-Tier 고객사 확보, '27년 양산 투자 본격화

이같은 독보적인 8세대 양산 기술력을 인정받아, 동사는 **전 세계 페로브스카이트 태양전지 개발에 있어 업계 선도 수준의 기술력과 진척도를 보유 중인 고객사를 확보**. 현재 해당 고객사와 파일럿 양산 설비의 실증 테스트를 최종 진행 중이며, **하반기 중 평가가 성공적으로 완료되면 '27년부터 5GW(초기) 규모의 본격적 양산 장비 투자가 기대**. 향후 최대 26~30GW까지 생산 능력 확대 계획이며 이에 따라 **대규모 양산 매출 발생 가능**. 해당 고객사의 대규모 양산 투자와 글로벌 페로브스카이트 제조 인프라 선점에 긴밀하게 대응하기 위해 **동사는 최근 미국 오하이오주에 현지 법인 설립까지 완료하며 상업화 매출 발생 시나리오 순항 중**.

페로브스카이트 태양광 구조 및 핵심 경쟁력

Perovskite Solar Cell

페로브스카이트 태양전지의 고비용 Layer인 ETL(전자수송층)에 대한 **대면적/고효율/고속 증착 기술**



선익시스템 경쟁력

- 8세대급 고정밀 대면적 증착 구현
선익시스템 Gen.8 vs. 경쟁사 Gen.5
- 고가 ETL 원료(C60, 풀러렌) 사용 효율 극대화
증착 효율 최적화로 20~30% 절감
- 짧은 Tact Time 기반의 생산성 향상
Tray 설계 및 In-Line 시스템 설계를 통한 50% 단축
- 중장기 계획
 - 페로브스카이트층 건식 증착 기술 개발 ('26.4월, 한국화학연구원과 태양전지 대면적 양산 기술 개발 업무 협약 체결)
 - 미국, 유럽, 중동 등 해외 시장 본격 진출하여 페로브스카이트 태양전지 양산 시장의 글로벌 스탠다드 선도 ('26.3월 미국법인 설립 완료)

자료: 선익시스템, 그로스리서치

Q&A

- Q. 중국 BOE가 8.6세대 설비로 모바일(스마트폰) 패널 생산을 검토한다는 점은 어떻게 보나?**
- A. 8.6세대는 6세대 대비 패널이 2배 이상 나오므로 원가를 획기적으로 낮출 수 있게 된다. BOE가 풀HD(FHD)급 모바일 패널을 8.6세대에서 생산해 시장에 풀면, 경쟁사들도 단가 경쟁을 위해 결국 모바일용 8.6세대 투자를 따라갈 수밖에 없을 것이다.**
- Q. 삼성디스플레이는 8.6세대 투자에 Canon-Tokki 장비를 채택했는데, 향후 동사 장비가 진입할 가능성은 있는가?**
- A. 충분히 가능성이 있다고 생각한다. Canon-Tokki 장비는 아직 양산 안정화 단계에 있는 반면, 동사의 장비를 도입한 중국 BOE는 입고 시기가 1년 반이나 늦었음에도 양산 안정화 속도가 훨씬 빠르기 때문에 향후 투자 시 유리한 위치를 점할 수 있다.**
- Q. 우주 태양광 밸류체인과 관련하여 현재 양산 방식인 HJT와 페로브스카이트의 경쟁 구도는 어떻게 되나?**
- A. 전혀 경쟁 관계가 아니다. HJT 관련 장비사들은 기존 HJT, 실리콘 웨이퍼 기반의 태양광 밸류체인에 속해 있는 것이고, 동사는 그 위에 얹어지는 차세대 페로브스카이트 밸류체인을 담당하므로 분야 자체가 다르다.**
- Q. 현재 복미법인을 통해 동사의 증착장비로 생산될 물량이 스페이스X로 공급될 가능성이 있는가?**
- A. 스페이스X가 채택할 우주 태양광 패널 밸류체인과 관련하여 직접적으로 확인된 바는 없으나, 동사는 자사의 복미 법인과 협력 중인 고객사가 전세계에서 가장 선진적인 기술과 양산 준비를 갖추고 있기 때문에 향후 스페이스X 등 우주 태양광 이 페로브스카이트를 채택할 시 물량을 소화할 가장 유력한 리더가 될 것으로 전망하고 있다.**
- Q. 페로브스카이트가 수분에 약하다는 기술적 단점은 어느 정도 해결되었나? 연구 중인 건식 증착이란 무엇인가?**
- A. 페로브스카이트 광흡수층은 용액 공정으로 제작되는데, 대면적에서는 균일도를 맞추기 어려워 필름 품질과 장기 신뢰성이 떨어지고, 부가 공정까지 필요해 투자비가 증가한다. 연구 중인 건식 증착은 고체 재료에 열을 가해 증기로 기판에 부착하는 방식으로, 단점들을 해결할 수 있다. 핵심 난제는 재료 부식성을 극복하는 것이며, 이를 위해 장비 내부와 증착 조건을 최적화하고 있다. 현재 이를 한국화학연구원과 공동 개발 중이며, 내년 말 양산화를 목표로 하고 있다. 성공 시 시장 판도를 바꿀 트리거가 될 것으로 기대된다.**
- Q. 주요 장비의 영업이익률은 어느 정도인가?**
- A. 장비 영업이익률은 작년 기준 22%였으며 현재 주요 양산 장비들도 20% 이상을 꾸준히 기록하고 있다.**

Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- 투자 판단은 본인 스스로 하며, 투자 행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- 해당 기업은 당사의 관계사와 IR 계약을 맺고 있으나, 동 자료는 관계사의 활동과 무관하게 독립적 기준에 따라 작성되었습니다.
- 동 자료에 대한 저작권은 그로쓰리서치에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단 복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.